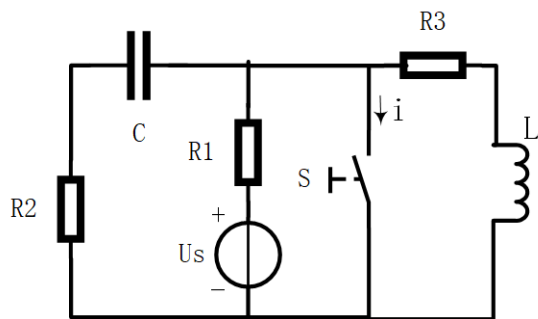




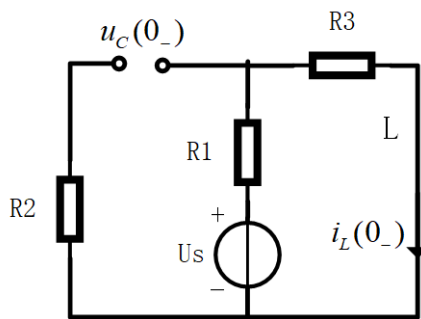
例题讲解

试题样卷1 四 (题型类比书7-6题)

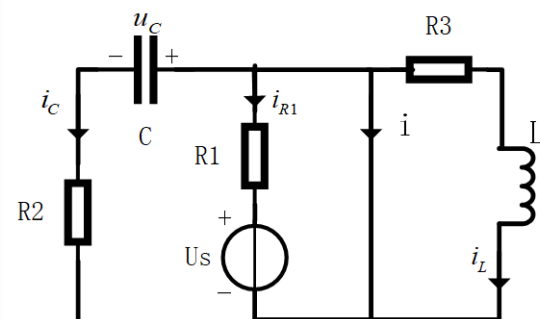
四、(15 分) 如图电路中, 已知 $U_S=100V$, $R_1=60\Omega$, $R_2=40\Omega$, $R_3=40\Omega$, $C=125\mu F$, $L=1H$, 电路原先已稳定。在 $t=0$ 瞬间合上开关 S, 求开关合上后通过开关的电流 i 。



题图



图解1



图解2

解: $t = 0_-$ 时, 电路处于稳定状态, 电容可看作开路, 电感相当于短路。如图题解1所示, 得:

$$i_L(0_-) = \frac{100}{40 + 60} A = 1A \quad u_C(0_-) = 40 \times i_L(0_-) = 40V$$

换路时, 由于电压和电感电流不能跃变, 所以有:

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1A \quad u_C(0_+) = u_C(0_-) = 40V$$

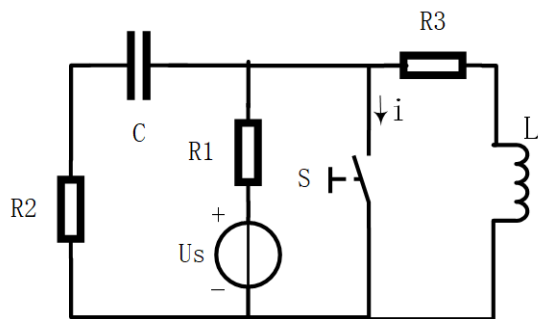
$t > 0$ 后的电路如题解2所示, 短路线把电路分成了三个相互独立的回路。由RL串联回路得:

$$i_L(t) = i_L(0_+) e^{-\frac{t}{\tau}} = 1e^{-\frac{40}{1}t} A = e^{-40t} A$$

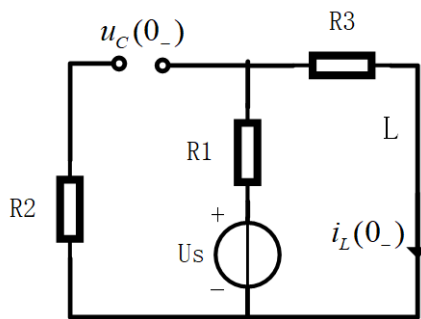


试题样卷1 四 (题型类比书7-6题)

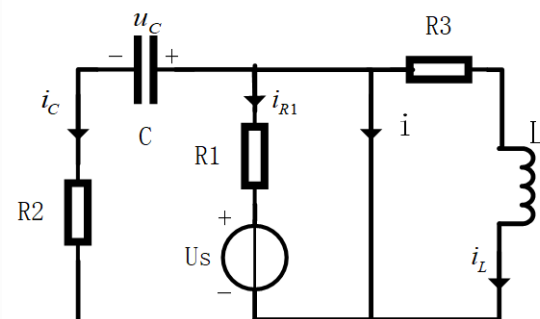
四、(15 分) 如图电路中, 已知 $U_S=100V$, $R_1=60\Omega$, $R_2=40\Omega$, $R_3=40\Omega$, $C=125\mu F$, $L=1H$, 电路原先已稳定。在 $t=0$ 瞬间合上开关 S, 求开关合上后通过开关的电流 i 。



题图



图解1



图解2

解: $t>0$ 时, 由RC串联回路得: $u_C(t) = u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} = 40e^{-\frac{t}{40 \times 125 \times 10^{-6}}} V = 40e^{-200t} V$

$$i_C(t) = -\frac{u_C(t)}{R_2} = -\frac{40e^{-200t}}{40} A = -e^{-200t} A$$

由R1串联回路得: $i_{R1}(t) = -\frac{U_S}{R_1} = -\frac{100}{60} A = -\frac{5}{3} A$

由KCL电流为: $i(t) = -[i_L(t) + i_C(t) + i_{R1}(t)] = (\frac{5}{3} - e^{-40t} + e^{-200t}) A$



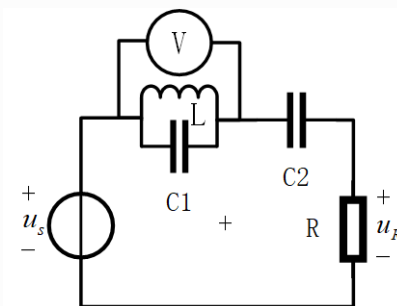
试题样卷1 五

五. (15 分) 图示电路, $L=1\text{H}$, $R=10\text{k}\Omega$, 电压源 u_s 和电阻 R 两端电压 u_R 分别为

$$u_s = 300\sqrt{2} \cos(1000t) + 9\sqrt{2} \cos(2000t) \text{ V}$$

$$u_R = 300\sqrt{2} \cos(1000t) \text{ V}$$

试求电容 C_1 、 C_2 以及交流电压表的读数。



题图

解: (1) 当 $u_{s2}(t) = 9\sqrt{2} \cos(2000t)\text{V}$ 作用时, 由于 $u_R(t)$ 无对应频率分量, 是因 LC 产生了并联谐振, 故有 $\frac{1}{\omega L} = \omega C_1$, 即 $\frac{1}{2000 \times 1} = 2000 C_1$, 解得 $C_1 = 0.25\mu\text{F}$

(2) 当 $u_{s1}(t) = 300\sqrt{2} \cos(1000t)\text{V}$ 作用时, $\omega_1 = 1000\text{rad/s}$, 电路总阻抗为

$$Z_1 = R + \frac{1}{j\omega_1 C_2} + \frac{j\omega_1 L \left(\frac{1}{j\omega_1 C_1} \right)}{j\omega_1 L + \frac{1}{j\omega_1 C_1}} = 10^4 + j\frac{4}{3} \times 10^3 - j\frac{1}{1000 C_2}$$

由 $\dot{U}_{S1} = \dot{U}_{R1} = 300\angle 0^\circ \text{V}$, 故有 $Z_1 = R$, 解得 $C_2 = 0.75\mu\text{F}$



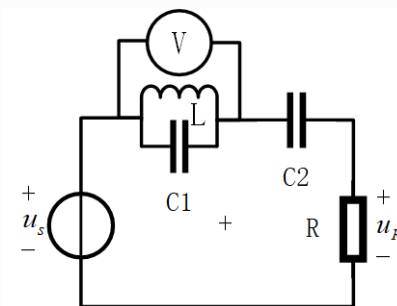
试题样卷1 五

五. (15 分) 图示电路, $L=1\text{H}$, $R=10\text{k}\Omega$, 电压源 u_s 和电阻 R 两端电压 u_R 分别为

$$u_s = 300\sqrt{2} \cos(1000t) + 9\sqrt{2} \cos(2000t) \text{ V}$$

$$u_R = 300\sqrt{2} \cos(1000t) \text{ V}$$

试求电容 C_1 、 C_2 以及交流电压表的读数。



题图

解: (3) 当 $u_{s1}(t) = 300\sqrt{2} \cos(1000t)\text{V}$ 作用时, $\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{s1}}{R} = \frac{300\angle 0^\circ}{10 \times 10^3} \text{ A} = 0.03\angle 0^\circ \text{ A}$

$$\text{故有 } \dot{U}_1 = \dot{I}_1 \cdot Z_{LC_1} = \dot{I}_1 \times \frac{j\omega_1 L \left(\frac{1}{j\omega_1 C_1} \right)}{j\omega_1 L + \frac{1}{j\omega_1 C_1}} = (0.03\angle 0^\circ \times j \frac{4 \times 10^3}{3}) \text{ V} = 40\angle 90^\circ \text{ V}$$

当 $u_{s2}(t) = 9\sqrt{2} \cos(2000t)\text{V}$ 作用时, $\dot{I}_2 = 0\text{A}$, 故此时 $\dot{U}_2 = 9\angle 0^\circ \text{ V}$

故电压表两端电压为 $u(t) = 40\sqrt{2} \cos(1000t + 90^\circ) + 9\sqrt{2} \cos(2000t)\text{V}$

交流电压表读数 (有效值) 为

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2} = \sqrt{40^2 + 9^2} \text{ V} = 41\text{V}$$

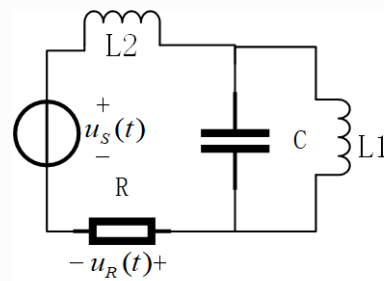


试题样卷2 四

四. (14分) 电路如图所示, 已知 $\omega=1000\text{rad/s}$, $C=1\text{ }\mu\text{F}$, $R=1\text{ }\Omega$, $L_1=1\text{H}$, $L_2=1/3\text{H}$, $u_s(t)=12+15\sqrt{2}\cos(\omega t)+16\sqrt{2}\cos(2\omega t)\text{ V}$

求:

- (1) $u_s(t)$ 的有效值;
- (2) 电阻电压 $u_R(t)$;
- (3) 电源发出的平均功率。



题图

解: (1) $U_S = \sqrt{U_{S0}^2 + U_{S1}^2 + U_{S2}^2} = \sqrt{12^2 + 15^2 + 16^2}\text{V} = 25\text{V}$

(2) 1. 当恒定电压 U_0 作用于电路时, 电感短路, 电容开路, $I_0 = \frac{U_0}{R} = 12\text{A}$, $U_{R0} = I_0 \times R = 12\text{V}$

2. 当 $U_{S1}(t) = 15\sqrt{2}\cos(\omega t)\text{V}$ 作用时, 设 $\dot{U}_{S1} = 15\angle 0^\circ\text{V}$, $\omega_1 = 1000\text{rad/s}$

有 $\frac{1}{\omega_1 L} = \frac{1}{1000 \times 1}\text{s} = 0.001\text{s} = \omega_1 C = 1000 \times 1 \times 10^{-6}\text{s}$, 故产生并联谐振, 此时有 $\dot{I}_1 = 0\text{A}$, $\dot{U}_{R1} = 0\text{V}$

3. 当 $U_{S2}(t) = 16\sqrt{2}\cos(2\omega t)\text{V}$ 作用时, 设 $\dot{U}_{S2} = 16\angle 0^\circ\text{V}$, $\omega_2 = 2000\text{rad/s}$

总阻抗有 $Z_2 = R + j\omega_2 L_2 + \frac{j\omega_2 L_1 (\frac{1}{j\omega_2 C})}{j\omega_2 L_1 + \frac{1}{j\omega_2 C}} = 1\Omega$, 故有 (接下页)

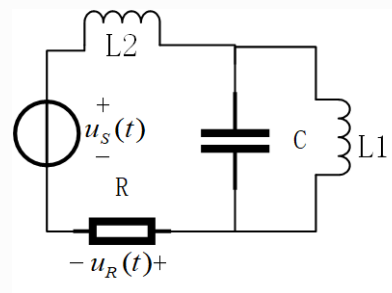


试题样卷2 四

四. (14分) 电路如图所示, 已知 $\omega=1000\text{rad/s}$, $C=1\ \mu\text{F}$, $R=1\ \Omega$, $L_1=1\text{H}$, $L_2=1/3\text{H}$, $u_s(t)=12+15\sqrt{2}\cos(\omega t)+16\sqrt{2}\cos(2\omega t)\text{V}$

求:

- (1) $u_s(t)$ 的有效值;
- (2) 电阻电压 $u_R(t)$;
- (3) 电源发出的平均功率。



题图

解: (2) (接上页) 有 $\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{S2}}{Z_2} = 16\angle 0^\circ\text{A}$, $\dot{U}_{R2} = \dot{I}_2 \cdot R_2 = 16\angle 0^\circ\text{V}$, $u_{R2}(t) = 16\sqrt{2}\cos(2\omega t)\text{V}$

则电阻电压为 $u_R(t) = 12 + 16\sqrt{2}\cos(2\omega t)\text{V}$

(3) 由 (2) 问知, 当三种电压分别作用时, 电源电流分别为

$$I_0 = \frac{U_0}{R} = 12\text{A}, \quad I_1 = 0\text{A}, \quad \dot{I}_2 = 16\angle 0^\circ\text{A} \quad (\text{也即 } \dot{i}_2(t) = 16\sqrt{2}\cos(2\omega t)\text{A})$$

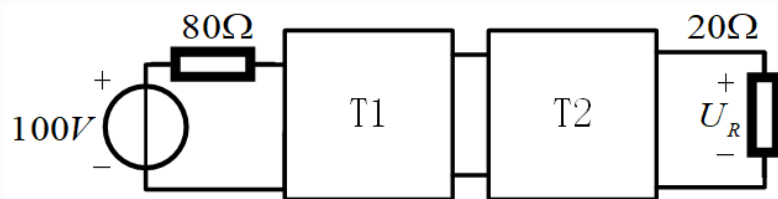
故平均功率为
$$\begin{aligned} P &= U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos \varphi_1 + U_2 I_2 \cos \varphi_2 \\ &= (12 \times 12 + 16 \times 16)\text{W} \\ &= 400\text{W} \end{aligned}$$



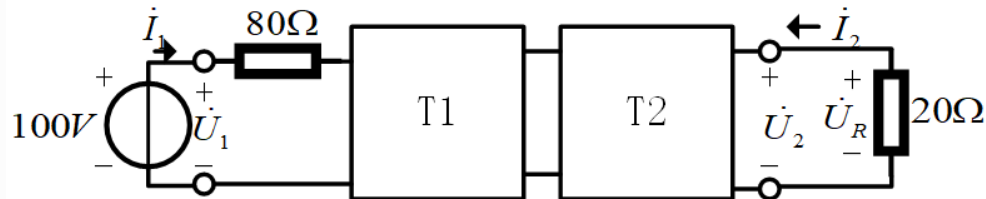
试题样卷2 五

五. (10 分) 图示为具有端接电阻的复合二端口网络，试求负载电压 U_R 。已知两个二端口 T_1 、 T_2 的传输参数矩阵为：

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.05 & 1 \end{bmatrix}。$$



题图



图解

解：对题图的电路标出端口电压和电流的参考方向，由于 T_1 和 T_2 级联，故设

$$T = T_1 \cdot T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.05 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 & 10 \\ 0.05 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 由该 } T \text{ 参数矩阵可得} \begin{cases} \dot{U}_1 = 1.5\dot{U}_R - 10\dot{I}_2 & \text{①} \\ \dot{I}_1 = 0.05\dot{U}_R - \dot{I}_2 & \text{②} \end{cases}$$

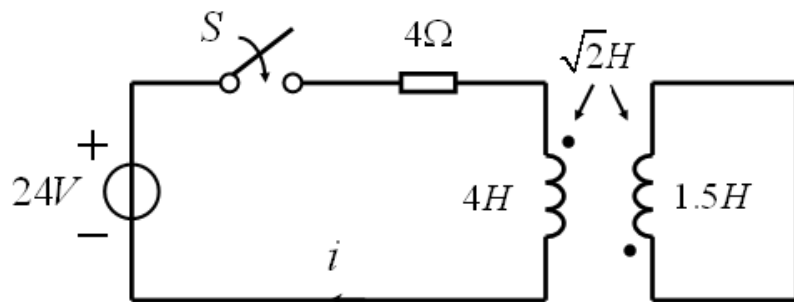
$$\text{端口处所接外电路满足方程} \begin{cases} \dot{U}_1 = 100 - 80\dot{I}_1 & \text{③} \\ \dot{I}_2 = -\frac{1}{20}\dot{U}_R & \text{④} \end{cases}$$

联立方程可解得 $\dot{U}_R = 10V$



试题样卷3 五

五、(本题 15 分) 图示电路原已稳定, $t=0$ 时合上开关。试求 $t>0$ 之后的电流 $i(t)$



解: 设右侧网孔逆时针电流为 $i_2(t)$, 列写网孔方程为

$$\begin{cases} 4 \frac{di(t)}{dt} + 4i(t) - \sqrt{2} \frac{di_2(t)}{dt} = 24 \\ 1.5 \frac{di_2(t)}{dt} - \sqrt{2} \frac{di(t)}{dt} = 0 \end{cases}$$

化简可得 $\frac{di(t)}{dt} + \frac{3}{2}i(t) = 9$, 求解微分方程得 $i(t) = 6 + Ce^{-\frac{3}{2}t} \text{ A}$ (C 为常数)

求解常数 C : 当 $t = 0_-$ 电路稳定时, $i(t) = 6 + C = 0$, 则 $C = -6$

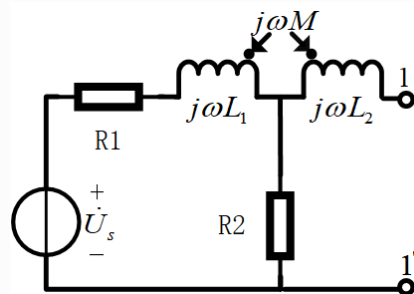
代入原式得 $i(t) = 6 - 6e^{-\frac{3}{2}t} \text{ A}$



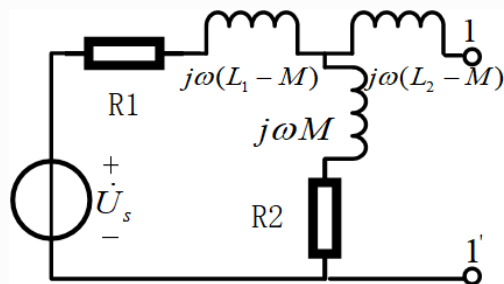
试题样卷4 四

四（本题 16 分）求图示一端口的戴维宁等效电路。已知 $\omega L_1 = \omega L_2 = 10\Omega$, $\omega M = 5\Omega$,

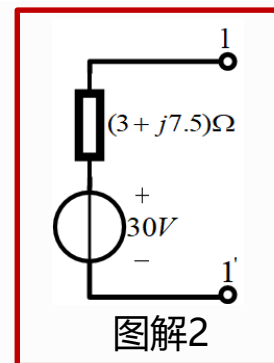
$$R_1 = R_2 = 6\Omega, \dot{U}_s = 60\angle 0^\circ \text{V}。$$



题图



图解1



图解2

解：解耦如图解1所示

$$\begin{aligned} (1) \text{ 开路电压 } \dot{U}_{OC} &= \dot{U}_s \times \frac{j\omega M + R_2}{j\omega M + R_2 + j\omega(L_1 - M) + R_1} \\ &= 30\angle 0^\circ \text{V} \end{aligned}$$

(2) 等效电阻（电路中全部独立源置零）

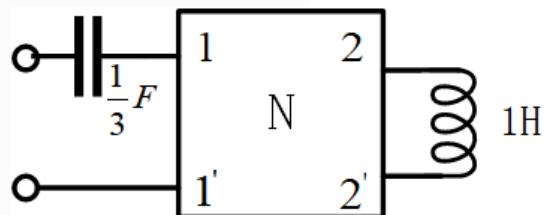
$$\begin{aligned} R_{eq} &= j\omega(L_2 - M) + \frac{(j\omega M + R_2) \times [j\omega(L_1 - M) + R_1]}{(j\omega M + R_2) + [j\omega(L_1 - M) + R_1]} \\ &= (3 + j7.5)\Omega \end{aligned}$$

其戴维宁等效电路如图解2所示。

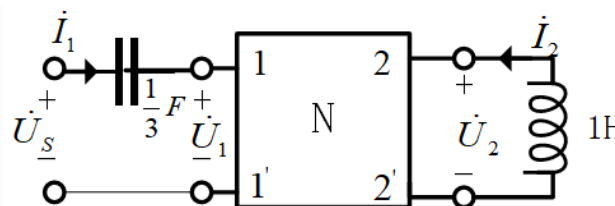


试题样卷4 五

计算如图一端口的谐振频率，已知 N 的 z 参数矩阵为 $Z = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \Omega$ 。



题图



图解

解:

端口处所接外电路满足方程

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 7\dot{I}_1 + 3\dot{I}_2 & \text{①} \\ \dot{U}_2 = 3\dot{I}_1 + 3\dot{I}_2 & \text{②} \\ \dot{U}_1 = \dot{U}_s - \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_1 & \text{③} \\ \dot{I}_2 = -\frac{1}{j\omega L} \dot{U}_2 & \text{④} \end{cases}$$

联立方程可解得

$$\frac{\dot{U}_s}{\dot{I}_1} = 7 + \frac{27}{9 + \omega^2} + j \left(\frac{3}{\omega} - \frac{9\omega}{9 + \omega^2} \right)$$

故当虚部为0时产生谐振，即

$$\frac{3}{\omega} - \frac{9\omega}{9 + \omega^2} = 0$$

$$\omega = \frac{3}{2} \sqrt{2} \text{ rad/s}$$



Thanks

